MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	4 heures	20 points	Nombres complexes · Probabilités · Étude de fonction et intégrale

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : L'épreuve comporte trois exercices obligatoires. Présente clairement les étapes : le raisonnement est pris en compte autant que le résultat. Calculatrice non programmable autorisée.

Exercice 1 — Nombres complexes et géométrie (6 pts)

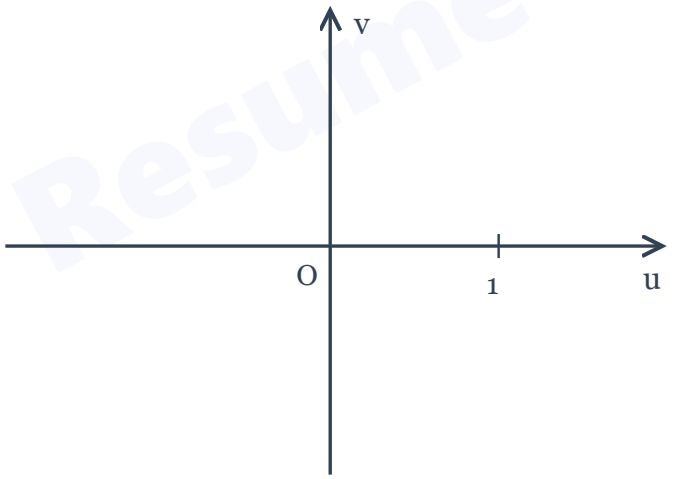
Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$ *(unité : 2 cm). On considère les points* A *et* B *d'affixes respectives* $z_A = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ *et* $z_B = 1 - \mathrm{i}\sqrt{3}$.

a. Calcule le module et un argument de z_A, puis donne la forme exponentielle de z_A.

b. Place les points A et B dans le repère ci-dessous et précise la nature du triangle OAB.

c. Soit C l'image de A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Détermine l'affixe z_C de C.

d. Calcule $\frac{z_A}{z_B}$ sous forme algébrique puis interprète géométriquement le résultat.



Repère à compléter

Exercice 2 — Probabilités (5 pts)

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules blanches indiscernables au toucher. On tire simultanément 3 boules au hasard.

a. Calcule la probabilité d'obtenir 3 boules de la même couleur.

b. Calcule la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

c. Soit X le nombre de boules rouges obtenues. Donne la loi de X (tableau) et calcule $\mathrm{E}(X)$.

Exercice 3 — Étude de fonction et aire (9 pts)

Soit f *définie sur* $]0;+\infty[$ *par* $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$ *et* (C) *sa courbe.*

a. Calcule les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. Précise les asymptotes.

b. Calcule $f'(x)$, dresse le tableau de variations et montre que f admet un maximum en $x = \sqrt{\mathrm{e}}$.

c. Donne l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1.

d. À l'aide d'une intégration par parties, calcule $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}\,dx$. (On posera $u = \ln x$ et $v' = x^{-2}$.)

e. Interprète le résultat de la question précédente en termes d'aire.

ResumeCI